١ قراءة وكتابة وتجزئة الأعداد

الفكرة الكبرى: مكان الرقم في العدد يحدد قيمته، ونجزّئ العدد إلى آلاف ومئات وعشرات وآحاد.

القيمة المكانية · الصيغة التحليلية · التجزئة · الألف

١ القيمة المكانية

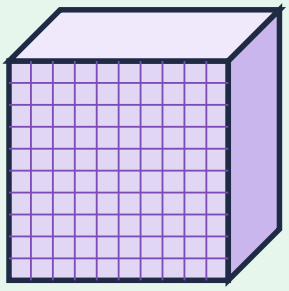
- في ٨٣٠ الرقم ٣ قيمته ٣٠
- الخانات: آلاف، مئات، عشرات، آحاد

آحاد	عشرات	مئات
٠	٣	٨

العدد: ٨٣٠

٢ الألف وعشرة الآلاف

- ١٠٠٠ = ١٠ مئات
- ٩٩٩٩ + ١ = ١٠٠٠٠



١ + ٠ مئات + ٠ عشرات + ٠ آحاد

٣ الصيغة التحليلية

- ٤٥٦٧ = ٤٠٠٠ + ٥٠٠ + ٦٠ + ٧
- الخانة الفارغة نكتب فيها ٠

٤٠٠٠ + ٥٠٠ + ٦٠ + ٧

= ٤٥٦٧

٤ بالكلمات

- ٤٨١٦: أربعة آلاف وثمانمائة وستة عشر
- ٩٠٠٩: تسعة آلاف وتسعة

مثال محلول

اكتب ٩٠١٩ بالكلمات وبالصيغة التحليلية.

✓ تسعة آلاف وتسعة عشر = ٩٠٠٠ + ٠ + ١٠ + ٩

تذكّر

★ الصفر يحجز الخانة ولا نحذفه.

★ ٣٩ مائة = ٣٩٠ عشرة = ٣٩٠٠

★ أكبر عدد نكوّنه بترتيب الأرقام تنازليًا.

٢

مقارنة وترتيب وتقريب الأعداد

الفكرة الكبرى: نقارن الأعداد ونرتبها بالنظر إلى القيمة المكانية من الخانة الأعلى، ونقرّبها لتسهيل الحساب.

أكبر من > | أصغر من < | تصاعدي | التقريب

١ المقارنة

- نبدأ بالخانة الأعلى
- ٩٨٩ < ١٠٠١، ١٠١٠ > ١٠٠٩



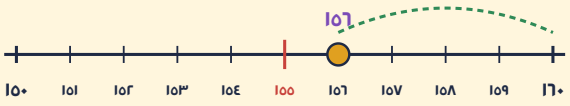
٥٥٠٥ أكبر من ٥٠٠٥

٢ الترتيب

- تصاعديًا: من الأصغر إلى الأكبر
- ٥٠، ٥٥٠، ٥٠٠٥، ٥٥٠٥

٣ لأقرب عشرة

- ننظر إلى الآحاد
- ١٥٦ ← ١٦٠، ٣٧٢ ← ٣٧٠



١٥٦ ← لأقرب عشرة: ١٦٠

٤ لأقرب مائة

- ننظر إلى العشرات
- ٤٦٨٠ ← ٤٧٠٠، ٧٢٢٥ ← ٧٢٠٠



٤٦٨٠ ← لأقرب مائة: ٤٧٠٠

مثال محلول

قرّب ٢٣٦٤ لأقرب ١٠ ولأقرب ١٠٠.

✓ ٢٣٦٠ لأقرب عشرة، ٢٤٠٠ لأقرب مائة

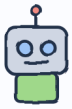
تذكّر

★ ٥ أو أكثر نقرّب إلى الأكبر.

★ قيمة التدريجة = الفرق ÷ عدد المسافات.

★ العدد الذي أرقامه أكثر هو الأكبر.

٣ الضرب في ١٠ و١٠٠ والقسمة عليهما

الفكرة الكبرى: الضرب في ١٠ أو ١٠٠ ينقل الأرقام إلى اليسار، والقسمة عليهما تعيدها إلى اليمين.

× ١٠ | × ١٠٠ | ÷ ١٠ | ÷ ١٠٠ | العملية العكسية

١ الضرب في ١٠

- الأرقام خانة لليسار
- ٦٧ × ١٠ = ٦٧٠

آحاد	عشرات	مئات	آلاف
٧	٦		
٠	٧	٦	

٦٧ × ١٠ = ٦٧٠

٢ الضرب في ١٠٠

- خانتان لليسار
- ٣٥ × ١٠٠ = ٣٥٠٠

٣ القسمة على ١٠ و١٠٠

- الأرقام إلى اليمين
- ٤٧٠ ÷ ١٠ = ٤٧، ٣٦٠٠ ÷ ١٠٠ = ٣٦

آحاد	عشرات	مئات	آلاف
٠	٠	٦	٣
٦	٣		

٣٦٠٠ ÷ ١٠٠ = ٣٦

٤ القياس

- ١٠ ملم = ١ سم
- ١٠٠ سم = ١ م، ٦٤ م = ٦٤٠٠ سم

مثال محلول

علبة ٥٠٠ غ، يأكل العصفور ١٠ غ يوميًا. كم يومًا تكفي؟

✓ ٥٠٠ ÷ ١٠ = ٥٠ يومًا

تذكّر

★ × ١٠ ثم × ١٠ = × ١٠٠

★ تحقق من القسمة بالضرب.

★ الأرقام تتحرك، والصفر يحجز الخانة.

٤ الجمع (١)



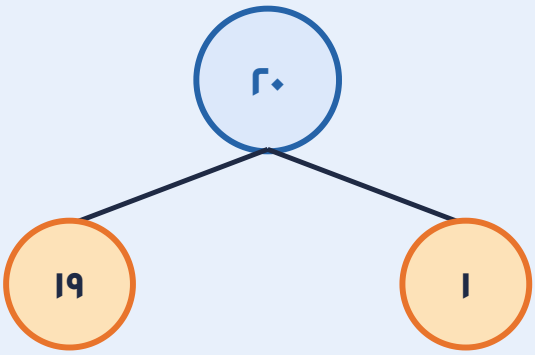


الفكرة الكبرى: نجمع بذكاء: نبحث عن متممات ١٠ و٢٠، ونقفز على خط الأعداد، ونختار الطريقة المناسبة ونشرحها.

المجموع | متممات ١٠ و٢٠ | خط الأعداد الفارغ | إستراتيجية

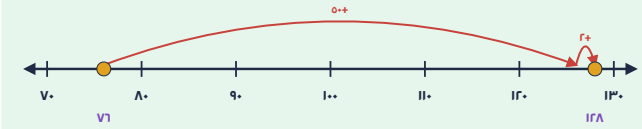
١ متممات ١٠ و٢٠

- ٤ + ١٩ + ١٢ + ١ = ٢٠ + ١٦ = ٣٦
- نبدأ بالأزواج



٢ خط الأعداد الفارغ

- ٧٦ + ٥٠ = ١٢٦
- ١٢٦ + ٢ = ١٢٨



٣ إستراتيجيات

- نكمل إلى عشرة: ٦٨ + ٢ + ١٥ = ٨٥
- عشرات ثم آحاد: ٤٣ + ٥٢ = ٩٥

٤ قصص وأنماط

- ٦٣ + ٥٦ = ١١٩ زائرًا
- ١٤ + ١٧ = ١٥ + ١٦ = ٣١

مثال محلول

اجمع: ١٤ + ١٥ + ١٦ + ١٧

✓ (١٤ + ١٧) + (١٥ + ١٦) = ٣١ + ٣١ = ٦٢

تذكّر

★ الترتيب لا يغير المجموع.

★ اقفز بالعشرات ثم بالآحاد.

★ تحقق بطريقة أخرى.

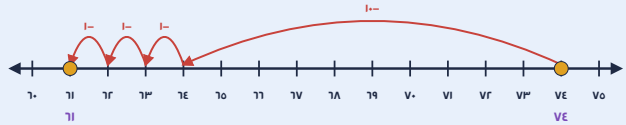
٥ الطرح (١)

الفكرة الكبرى: نطرح بذكاء: نختار العدّ تنازليًا أو تصاعديًا حسب الأعداد، ونستفيد من مضاعفات ١٠.

الفرق · الباقي · العدّ تنازليًا · العدّ تصاعديًا · مضاعفات ١٠

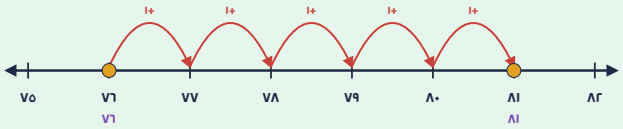
١ العدّ تنازليًا

- نبدأ من العدد الأكبر
- نطرح العشرات ثم الآحاد
- ٧٤ − ١٣ = ٦١



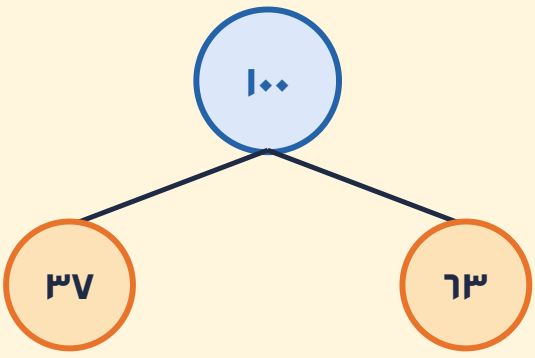
٢ العدّ تصاعديًا

- للأعداد المتقاربة
- نعدّ من الأصغر إلى الأكبر
- الفرق = عدد القفزات: ٨١ − ٧٦ = ٥



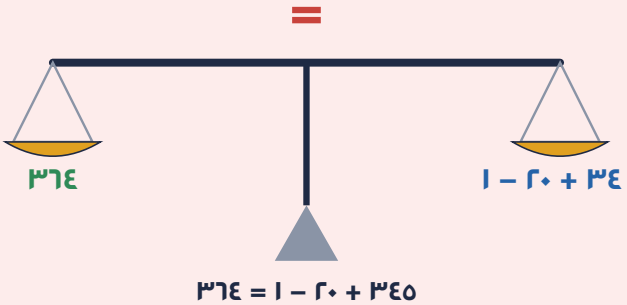
٣ أزواج المئة

- الآحاد مجموعها ١٠
- العشرات مجموعها ٩٠
- ٣٧ + ٦٣ = ١٠٠



٤ المضاعفات القريبة

- ١٩+ = +٢٠ ثم −١
- ٢٩− = −٣٠ ثم +١
- ٨٥٦ − ٢٩ = ٨٢٧



٣٤٥ + ٢٠ − ١ = ٣٦٤

مثال محلول

كان عدد طلبة مدرسة ٧٠٢ طالب، غاب ٣٩ طالبًا. كم عدد الحاضرين؟

✓ ٧٠٢ − ٤٠ + ١ = ٦٦٣ طالبًا (تحقق: ٦٦٣ + ٣٩ = ٧٠٢)

تذكّر

- ★ الفرق في العدّ تصاعديًا هو عدد القفزات.
- ★ كلمات الطرح: خذ، ناقص، أقل، اترك، الفرق.
- ★ تحقق من الطرح بالجمع.

٦ التجزئة بهدف الجمع والطرح

الفكرة الكبرى: نفكّك الأعداد إلى مئات وعشرات وآحاد لنجمع ونطرح بسهولة، ونعيد التجزئة عند الحاجة.

التجزئة · إعادة التجزئة · القيمة المكانية · التحقق · التقدير

١ التجزئة في الجمع

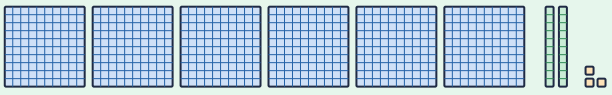
- نجزّئ العددين
- نجمع كل منزلة
- ٤٢٣ + ٥٨٩ = ١٠١٢

٤٠٠ + ٢٠ + ٣

= ٤٢٣

٢ إعادة التجزئة في الطرح

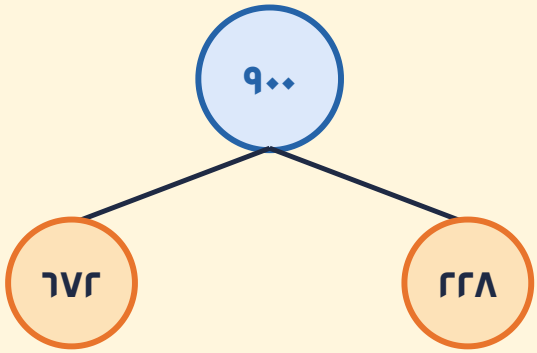
- ٦٢٣ = ٥٠٠ + ١١٠ + ١٣
- نطرح كل منزلة
- ٣٨٥ = ٢٣٨ − ٦٢٣



٦ مئات + ٢ عشرات + ٣ آحاد = ٦٢٣

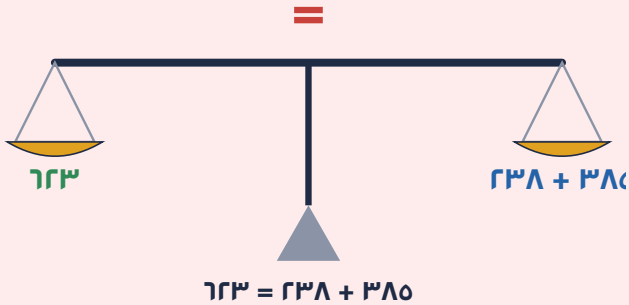
٣ أزواج ٩٠٠

- الآحاد معًا = ١٠
- العشرات معًا = ٩٠
- ٩٠٠ = ٢٢٨ + ٦٧٢



٤ أقدّر وأتحقق

- قرّب لأقرب مئة قبل الحساب
- الجمع معكوس الطرح
- ٦٢٣ = ٢٣٨ + ٣٨٥ ✓



مثال محلول

مسافة رحلة بحرية ٦٥٧ كم، أبحرت السفينة ٢٣٩ كم. ما المسافة المتبقية؟

✓ ١٧ − ٩ = ٨ ، ٤٠ − ٣٠ = ١٠ ، ٦٠٠ − ٢٠٠ = ٤٠٠ ← ٤١٨ كم

تذكّر

- ★ اجمع النواتج الجزئية كلها في النهاية.
- ★ أعد التجزئة ولا تطرح الأصغر من الأكبر.
- ★ تحقق بالعملية العكسية دائمًا.

٧ تعلم حقائق الضرب واستخداماتها

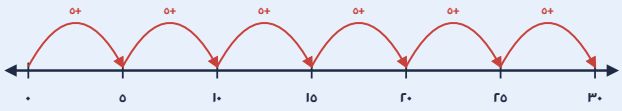



الفكرة الكبرى: حقائق الضرب تجعل الحساب أسرع، وكل حقيقة ضرب تعطينا حقيقتي قسمة وتكشف قواعد الأنماط.

المضاعفات · جدول الضرب · المعكوس · النمط · المضاعفة

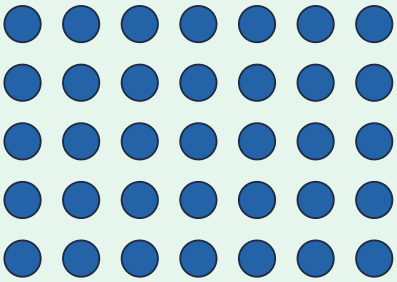
١ علامات المضاعفات

- مضاعفات ٢ أعداد زوجية
- مضاعفات ٥ تنتهي بـ ٠ أو ٥
- مضاعفات ١٠ تنتهي بـ ٠



٢ الضرب والقسمة معكوسان

- ٧ × ٥ = ٣٥
- ٣٥ ÷ ٥ = ٧
- ٣٥ ÷ ٧ = ٥



٥ صفوف × ٧ أعمدة = ٣٥

٣ طرق تساعدني

- تبديل العددين: ٣ × ٧ = ٧ × ٣
- ضاعف × ٢ لتحصل على × ٤ ثم × ٨
- الشبكة: ٧٩ × ٥ = ٣٥٠ + ٤٥

×	٧٠	٩
٥	٣٥٠	٤٥

٣٥٠ + ٤٥ = ٣٩٥

٧٩ × ٥ = ٣٩٥

٤ الأنماط والضرب

- المثلثات: رقم النمط × ٣
- الدرج: رقم النمط × ٢
- المربعات: × ٤

رقم النمط	عدد العيدان
١	٣
٢	٦
٣	٩
٧	٢١
١٧	٥١
١١	٣٣

مثال محلول

اشترى عمر ٤ كتب بـ ٤٠ ريالًا واشترت آلاء ٦ كتب بـ ٥٤ ريالًا. من دفع أقل لكل كتاب؟

✔ ٤٠ ÷ ٤ = ١٠ و ٥٤ ÷ ٦ = ٩ ← آلاء دفعت أقل

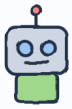
تذكّر

★ الضرب جمع متكرر لمجموعات متساوية.

★ لإيجاد العدد المفقود في الضرب نقسم.

★ اكتب جدولًا للنمط لتكتشف قاعدته.

٨ استخدام المضاعفات

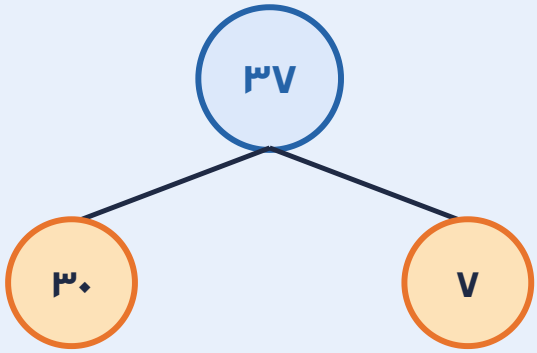



الفكرة الكبرى: الضعف يعني الضرب في ٢، ونستخدمه لنضرب بسرعة ونكمل الأنماط ونحل الألغاز.

الضعف | النصف | التجزئة | العدد المثلث | آلة الأعداد

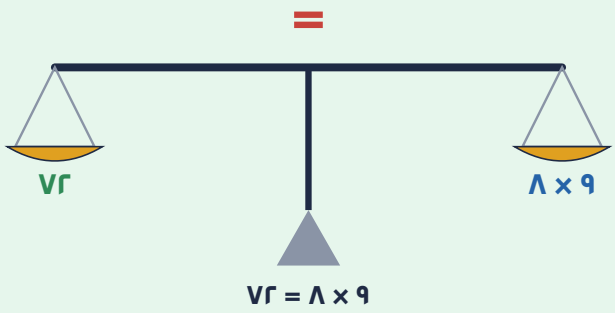
١ ضعف عدد من رقمين

- جزّئ: ٣٧ = ٣٠ + ٧
- ضاعف: ٦٠ و ١٤
- اجمع: ٧٤



٢ سلسلة الجداول

- ٢x ← ٤x ← ٨x
- ٣x ← ٦x ← ١٢x
- كل خطوة = ضعف



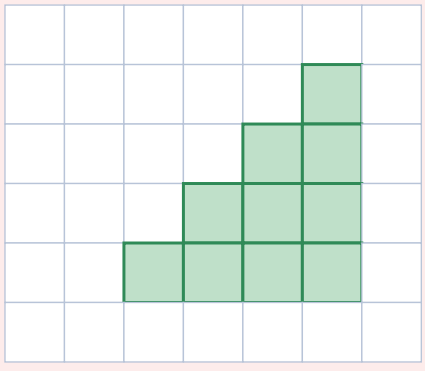
٣ آلة الأعداد

- ضعف ثم −١: ٤٥ ← ٨٩
- للعكس: +١ ثم النصف

المدخل	المخرج
٥	٩
١١	٢١
٩	١٧

٤ الأعداد المثلثة

- ١، ٣، ٦، ١٠
- ضعفها مستطيل: ٢×٣، ٣×٤، ٤×٥



مثال محلول

ضاعف ٧٩ ثم ٧٩٠.

✓ ١٤٠ + ١٨ = ١٥٨ ، وضعف ٧٩٠ = ١٥٨٠

تذكّر

★ الضعف = العدد + العدد نفسه.

★ النصف عكس الضعف.

★ قدّر قبل أن تحسب: ضعف ٩٨ قريب من ٢٠٠.

٩ ضرب عدد مكون من رقمين في رقم واحد




الفكرة الكبرى: نضرب عددًا من رقمين في رقم واحد بتجزئته إلى عشرات وآحاد، ونضرب كل جزء، ثم نجمع.

التجزئة | طريقة الشبكة | الجمع المتكرر | التقدير | مضاعفات ١٠

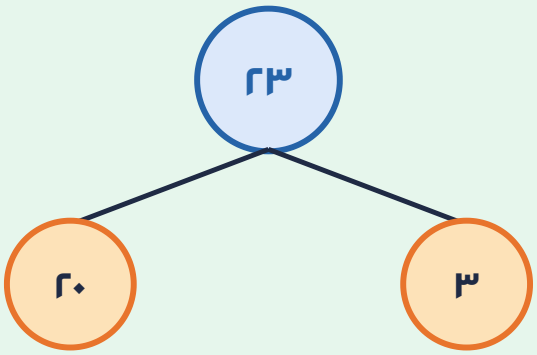
١ الجمع المتكرر

- ٢٣ × ٤ = ٢٣ + ٢٣ + ٢٣ + ٢٣
- = ٩٢



٢ طريقة التجزئة

- ٢٣ × ٥ = (٢٠ × ٥) + (٣ × ٥)
- ١٠٠ + ١٥ = ١١٥



٣ طريقة الشبكة

- ٢٧ × ٤: ٨٠ و ٢٨
- ٨٠ + ٢٨ = ١٠٨

×	٢٠	٧
٤	٨٠	٢٨

٨٠ + ٢٨ = ١٠٨

٢٧ × ٤ = ١٠٨

٤ مضاعفات ١٠

- ١٢ × ١٠ = ٣ × ٤ × ١٠
- = ١٢٠

آحاد	عشرات	مئات	آلاف
٢	١		
٠	٢	١	

١٢ × ١٠ = ١٢٠

مثال محلول

رزمة أقلام بـ ٩٥ بيسة، كم ثمن ٤ رزم؟

✓ ٩٥ × ٤ = ٣٦٠ + ٢٠ = ٣٨٠ بيسة

تذكّر

★ اضرب العشرات والآحاد كليهما.

★ قدّر أولًا: ٨٩ × ٣ قريب من ٢٧٠.

★ ٣٠ × ٤ = ١٢٠ لا ١٢.

١٠ قياس الكتلة




الفكرة الكبرى: نقيس الكتلة بالغرام والكيلوغرام (١ كغم = ١٠٠٠ غم)، ونقرأ الموازين بدقة لنقارن ونحل المسائل.

الكتلة · غرام · كيلوغرام · كيلو = ١٠٠٠ · الميزان

١ الوحدات

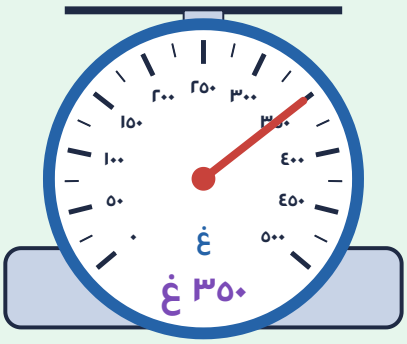
- كيلو = ١٠٠٠
- ١ كغم = ١٠٠٠ غم
- الخفيف بالغرام، الثقيل بالكيلوغرام

١ كغم = ١٠٠٠ غم

كيلو تعني ألفًا

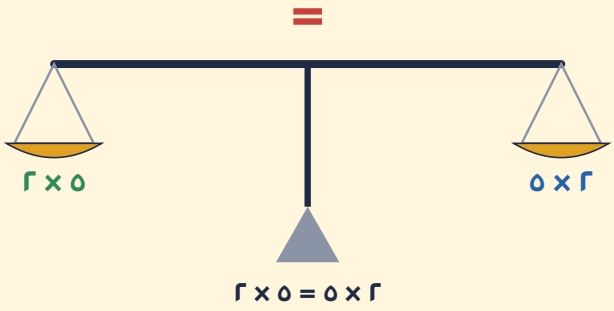
٢ قراءة الميزان

- قيمة القسم = العدد ÷ الأقسام
- ٥٠٠ ÷ ١٠ = ٥٠ غم



٣ الميزان المتوازن

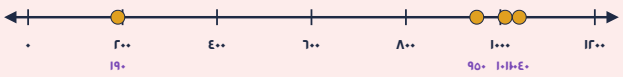
- مكعبان (١٠ كغم) = ٥ مخاريط
- المخروط ٢ كغم ، الكرة ٣ كغم



٢ × ٥ = ٥ × ٢

٤ المقارنة والترتيب

- حوّل إلى غرامات أولًا
- ١٩٠ < ٩٥٠ < ١٠١٠ < ١٠٤٠



مثال محلول

أيهما أثقل: ١ كغم و١٧٠ غم أم ١٠٤٠ غم؟

✓ ١ كغم و١٧٠ غم = ١١٧٠ غم أثقل من ١٠٤٠ غم

تذكّر

★ حوّل إلى الوحدة نفسها قبل المقارنة.

★ اقرأ قيمة العلامات الصغيرة أولًا.

★ قدّر الكتلة ثم زِن لتتحقق.

١١ قراءة الوقت (١)

الفكرة الكبرى: نقرأ الوقت من العقربين إلى أقرب دقيقة ونكتبه بالأرقام مع صباحًا أو مساءً.

عقرب الساعات · عقرب الدقائق · صباحًا · مساءً · الساعة الرقمية

١ وجه الساعة

- الداخلي ١-١٢ للساعات
- الخارجي ٠-٥٩ للدقائق
- بين كل رقمين ٥ دقائق



٢ إلى أقرب دقيقة

- القصير: آخر رقم تجاوزه
- الطويل: بالخمسات ثم بالآحاد



٣ الكتابة الرقمية

- ساعة : دقائق
- الدقائق برقمين: ٠٢:٠٥



٤ صباحًا ومساءً

- ص: منتصف الليل ← منتصف النهار
- م: منتصف النهار ← منتصف الليل

مثال محلول

العقرب الطويل عند ١١ والقصير قبل ٢ بقليل. ما الوقت؟

✓ ١:٥٥ (الساعة الثانية لم تأتِ بعد)

تذكّر

★ القصير قصير الكلام = ساعات

★ ٦٠ دقيقة في الساعة

★ المرآة تقلب اليمين واليسار

١٢ استخدام الجداول الزمنية





الفكرة الكبرى: نقرأ الجداول الزمنية والتقويم، ونحسب الفترات الزمنية بالقفز على خط زمني.

الجدول الزمني · الفترة الزمنية · الخط الزمني · التقويم

١ قراءة الجدول الزمني

- صف المحطة × عمود الرحلة
- الرحلة (ب) تصل عبري ٠١:٠٥ م

المحطة	الرحلة (أ)	الرحلة (ب)	الرحلة (ج)
سمائل	٠٨:٠٠ ص	١٠:٠٠ ص	١٢:٣٠ م
نزوى	٠٩:٢٠ ص	١١:٢٠ ص	٠١:٥٠ م
عبري	١١:٠٥ ص	٠١:٠٥ م	٠٣:٣٥ م
ينقل	١٢:٢٠ م	٠٢:٢٠ م	٠٤:٥٠ م

٢ الخط الزمني

- أقفز إلى الساعة الكاملة
- ثم أضيف الدقائق



٣ الانتظار وآخر حافلة

- الانتظار: حتى أول حافلة بعدي
- آخر حافلة: لا تتجاوز موعدي

٤ التقويم

- ٣٠ يومًا: أبريل، يونيو، سبتمبر، نوفمبر
- فبراير ٢٨ أو ٢٩، والباقي ٣١

مثال محلول

الحافلة تغادر سمائل ١٢:٣٠ م وتصل عبري ٠٣:٣٥ م. كم تستغرق؟

✔ **ساعة و٢٠ د + ساعة و٤٥ د = ٣ ساعات و٥٠ دقائق**

تذكّر

★ ٦٠ دقيقة = ساعة واحدة

★ ربع ساعة ١٥، نصف ساعة ٣٠ دقيقة

★ اليوم نفسه يتكرر كل ٧ أيام

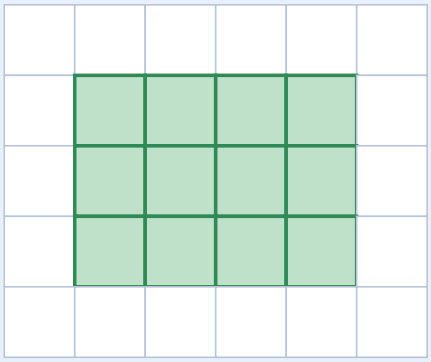
١٣ المساحة (١)

الفكرة الكبرى: المساحة هي المنطقة داخل حدود الشكل، ونجدها بعدّ الوحدات المربعة.

المساحة · الوحدة المربعة · سم مربع · الكسر

١ ما المساحة؟

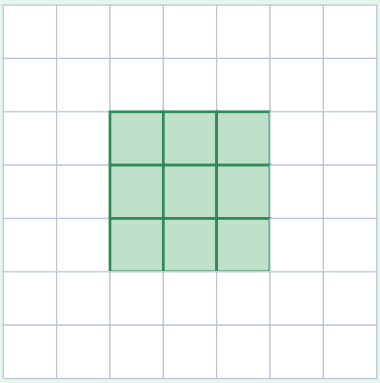
- المنطقة داخل حدود الشكل
- تُقاس بالوحدة المربعة



المساحة = ١٢ مربعًا

٢ نعدّ المربعات

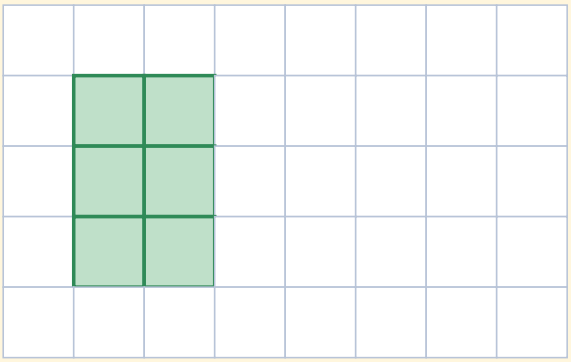
- دون فراغات أو تداخل
- نعدّ بالصفوف: ٣ × ٦ = ١٨



المساحة = ٩ مربعًا

٣ المظلل والكسر

- الكلية = مظلل + غير مظلل
- الكسر = المظلل من الكل



المظلل ٦ من ١٨

٤ الترتيب لا يغيّر المساحة

- ٥ قطع متطابقة = مساحة واحدة
- مهما اختلف الشكل

مثال محلول

مستطيل ٢ × ٦ ظُلّل منه صف كامل. ما المساحة غير المظللة والكسر المظلل؟

✓ غير المظلل ٦ مربعات، والكسر ٦ من ١٢ (النصف)

تذكّر

★ المساحة داخل الشكل، والمحيط حوله

★ الوحدة سم مربع وليست سم

★ ضع نقطة في كل مربع تعدّه

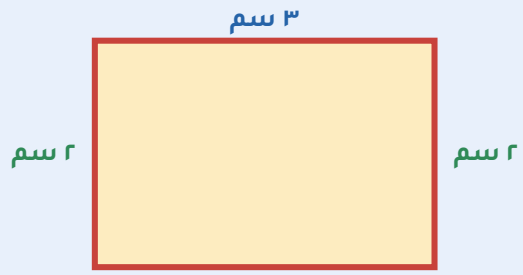
١٤ المحيط (١)

الفكرة الكبرى: المحيط هو المسافة حول الشكل، ونجده بجمع أطوال أضلاعه الخارجية.

المحيط | الضلع | المستطيل | المربع | التقدير

١ محيط المستطيل

- طول + عرض + طول + عرض
- (٣ + ٢) × ٢ = ١٠ سم



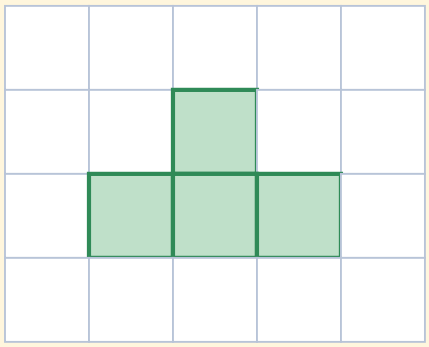
المحيط = ٣ + ٢ + ٣ + ٢ = ١٠ سم

٢ الضلع المفقود

- المحيط − مجموع المعلوم
- ٢٤ − ٢١ = ٣ سم

٣ الأشكال المركبة

- لا نعدّ الخطوط الداخلية
- شكل T: ١٠ × ٥ = ٥٠ سم



كل مربع ضلعه ٥ سم

٤ المحيط والمساحة

- ٣×٣ و٢×٤: المحيط ١٢ لكليهما
- المساحة ٣٦: محيطات مختلفة

مثال محلول

خيط طوله ٢٢ سم شكّل مستطيلًا طوله ٨ سم. ما عرضه؟

✓ ٢٢ ÷ ٢ = ١١، و ١١ − ٨ = ٣ سم

تذكّر

★ المحيط حول الشكل، والمساحة داخله

★ المحيط بالسم، والمساحة بالسم المربع

★ قدّر أولًا ثم احسب وتحقق

١٥

التمثيل بعلامات العد والأعمدة

الفكرة الكبرى: نجمع البيانات بعلامات العد، ونعرضها بالأعمدة لنقارن ونجيب عن الأسئلة.

البيانات · علامات العد · التمثيل بالأعمدة · المقياس · التكرار

١ البيانات

- معلومات نجمعها بالعد أو القياس.
- نبدأ بسؤال: ماذا نريد أن نعرف؟

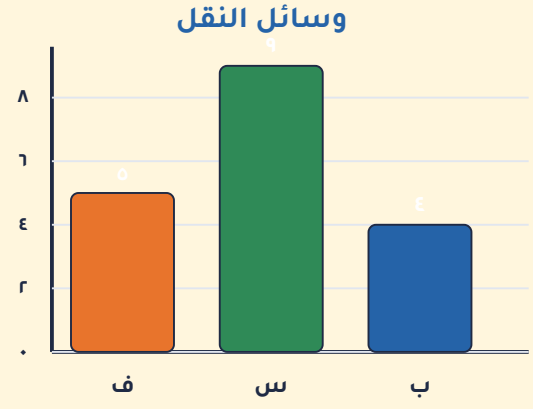
٢ علامات العد

- خط لكل شيء، والخامس مائل = حزمة ٥.
- نعد الحزم بالقفز ٥.

البند	علامات العد	التكرار
كرة القدم	𝍸 𝍸 𝍸 ||	١٧
كرة الطاولة	|||	٣

٣ التمثيل بالأعمدة

- العمود الأطول = العدد الأكبر.
- نقرأ رأس العمود من المقياس.



٤ اختيار المقياس

- يصل إلى أكبر عدد أو يتجاوزه.
- أكبر عدد ٣٣ ← نقفز ٥ حتى ٣٥.

مثال محلول

الحمام ٥٧ والغربان ٣١. بكم يزيد الحمام؟

✓ ٥٧ – ٣١ = ٢٦ طائرًا

تذكّر

★ الحزمة = ٥ وليست ٤.

★ اكتب العنوان وأسماء المحورين.

★ الصفر لا نرسم له علامات.

١٦ التمثيل بالصور




الفكرة الكبرى: المصوّر يمثّل الكميات بالرموز، والمفتاح يخبرنا كم يساوي كل رمز وجزء الرمز.

المصورات · الرمز · المفتاح · نصف الرمز · ربع الرمز

١ المفتاح أولًا

- اقرأ كم يمثّل الرمز.
- العدد = الرموز × المفتاح + الجزء.



٢ أجزاء الرمز

- الرمز = ٨: النصف ٤، الربع ٢.
- ثلاثة الأرباع = ٦.



٣ اختيار المفتاح

- مفتاح تقسم عليه الأعداد بسهولة.
- ٥٠، ٤٠، ٣٥ ← المفتاح ١٠.

٤ إيجاد المفتاح

- ١٦ رمزًا ونصف = ٣٣٠.
- نجرّب ٢٠: ٣٢٠ + ١٠ = ٣٣٠ ✓

مثال محلول

الرمز = ٢٠. الوثائقي ٣ رموز وربع. كم شخصًا؟

✓ ٦٠ + ٥ = ٦٥ شخصًا

تذكّر

- ★ لا تعدّ الرموز دون المفتاح.
- ★ اكتب العنوان والتسميات والمفتاح.
- ★ قد يكون هناك أكثر من مفتاح صحيح.

١٧

مخطط كارول (١)





الفكرة الكبرى: مخطط كارول يفرز الأشياء بخاصيتين في ٤ أقسام، ولكل شيء مكان واحد فقط.

الفرز | مخطط كارول | الخاصية | هذا / ليس هذا

١ ما مخطط كارول؟

- عمودان وصفّان = ٤ أقسام.
- سُمّي باسم لويس كارول.

٢ الأعداد

- ١٠ زوجي ومضاعف ٥.
- ١٥ فردي ومضاعف ٥.

	زوجي	ليس زوجيًا
مضاعف ٥	١٠، ٢٠	٥، ١٥
ليس مضاعف ٥	٤، ٨	٣، ٧

٣ اختيار العناوين

- أبحث عن صفة مشتركة.
- أزرق / ليس أزرق، مدرسية / ليست.

٤ التحقق

- أسأل سؤال العمود ثم الصف.
- الشاحنة ٦ إطارات ← ليس لها ٤.

مثال محلول

أين نضع العدد ٤٥ في مخطط (زوجي / مضاعفات ٥)؟

✓ **ليس زوجيًا ومن مضاعفات ٥**

تذكّر

★ لكل شيء مكان واحد.

★ «ليس هذا» تشمل كل ما تبقى.

★ العناوين المختلفة تعطي فرزًا مختلفًا.

١٨ مخطط فن (١)

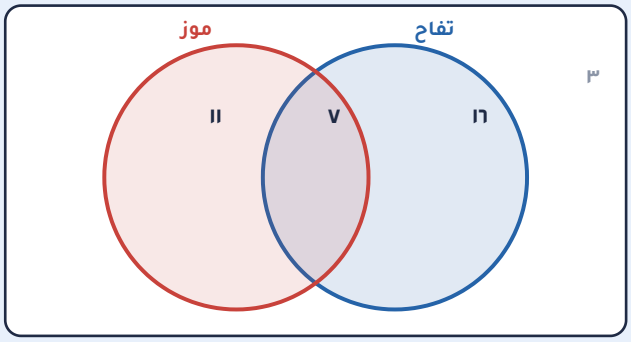


الفكرة الكبرى: مخطط فن يفرز الأشياء بدوائر متداخلة: المشترك لمن لديه الخاصيتان، والخارج لمن ليس لديه أي منها.

مخطط فن | الدائرة | الجزء المشترك | خارج الدوائر

١ أجزاء المخطط

- دائرة لكل خاصية.
- المشترك = الخاصيتان معًا.



٢ حساب المجموع

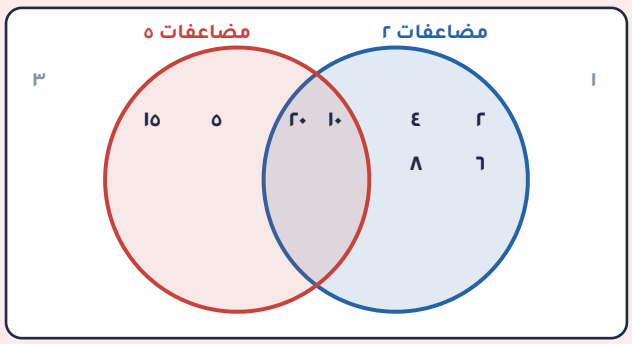
- نجمع كل منطقة مرة واحدة.
- ١٦ + ١١ + ٧ + ٣ = ٣٧

٣ ثلاث دوائر

- ٣ أسئلة لكل شيء.
- مازن في المركز: الخصائص الثلاث.

٤ أجزاء فارغة

- مضاعفات ١٠ كلها داخل ٢ و٥.
- نضع ✗ ونشرح السبب.



مثال محلول

أين نضع ٦٥٠ في مخطط «زوجي» و«أكبر من ٥٠٠»؟

✓ في الجزء المشترك: زوجي وأكبر من ٥٠٠

تذكّر

★ اكتب الشيء مرة واحدة فقط.

★ الخارج داخل الإطار.

★ لا تعدّ الجزء المشترك مرتين.

١٩ العدد العشري في حياتنا




الفكرة الكبرى: الفاصلة العشرية في النقود تفصل الريالات عن البيسات، والريال الواحد = ١٠٠٠ بيسة.

ريال | بيسة | فاصلة عشرية | جزء من ألف | تقريب

١ قراءة المبلغ

- يمين الفاصلة: ريالات
- يسار الفاصلة: ٣ أرقام للبيسات
- ٢٫٧٥٠ = ريالان و٧٥٠ بيسة



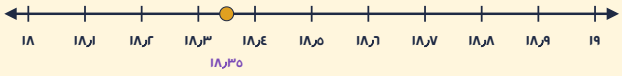
٢ منازل البيسات

- جزء من عشرة = ١٠٠ بيسة
- جزء من مائة = ١٠ بيسات
- جزء من ألف = ١ بيسة

آحاد	جزء من عشرة	جزء من مائة	جزء من ألف
٢	٧	٥	٠

٣ المقارنة والتقريب

- وحّد الوحدة ثم قارن الريالات
- ٥٠٠ بيسة فأكثر ← للأعلى
- ١٨٫٣٥٠ ≈ ١٨، ٦٥٠٫٧٠٠ ≈ ٦٥١



٤ التحويل

- ريال ← بيسة: احذف الفاصلة
- بيسة ← ريال: فاصلة قبل آخر ٣ أرقام
- ١٥٥٠ بيسة = ١٫٥٥٠ ر.ع

بيسة	ريال
١٤٠٠	١٫٤٠٠
٢٥٠٠	٢٫٥٠٠
٧٦٤٥	٧٫٦٤٥

مثال محلول

لدى ناصر ٧٥٠ بيسة وأخذ ٣٢٥ بيسة ثم ريالًا و١٢٥ بيسة. كم معه؟

✓ ٧٥٠ + ٣٢٥ + ١١٢٥ = ٢٢٠٠ بيسة = ٢٫٢٠٠ ر.ع

تذكّر

★ بعد الفاصلة دائمًا ٣ أرقام للبيسات.

★ الصفر يحفظ المنزلة: ٥٠ بيسة = ٠٫٠٥٠

★ لا تقارن ريالات ببيسات قبل التحويل.

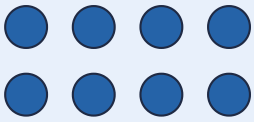
٢٠ الأعداد الفردية والزوجية

الفكرة الكبرى: رقم الآحاد وحده يكشف إن كان العدد فرديًا أو زوجيًا، والقواعد العامة نختبرها بالأمثلة.

زوجي · فردي · رقم الآحاد · عبارة عامة · مثال مضاد

١ العدد الزوجي

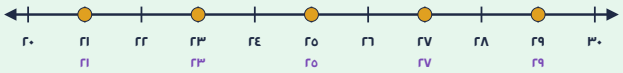
- من مضاعفات ٢
- يقبل القسمة على ٢ دون باقٍ
- آحاده ٠، ٢، ٤، ٦، ٨



٢ صفوف × ٤ أعمدة = ٨

٢ العدد الفردي

- يبقى ١ عند القسمة على ٢
- آحاده ١، ٣، ٥، ٧، ٩
- مثل ٣، ٢٧، ١٣١



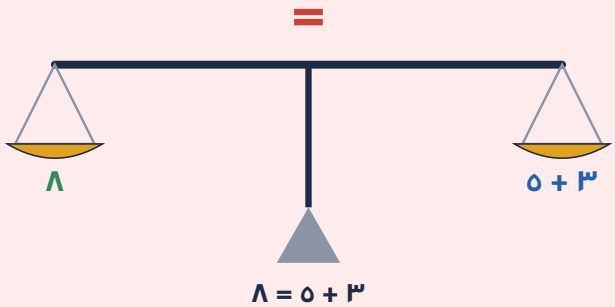
٣ قواعد الجمع

- زوجي + زوجي = زوجي
- فردي + فردي = زوجي
- فردي + زوجي = فردي

+	زوجي	فردي
زوجي	زوجي	فردي
فردي	فردي	زوجي

٤ المثال المضاد

- مثال واحد يُظهر خطأ العبارة
- «فردي + فردي = فردي» ✗
- ٣ + ٥ = ٨ زوجي



مثال محلول

عدد فردي من رقمين، أصغر من ٢٠، ومجموع رقميه ١٠. من أنا؟

✓ ١٩ (فردي، ١ + ٩ = ١٠)

تذكّر

★ انظر إلى الآحاد فقط.

★ الصفر رقم زوجي.

★ مجموع ٣ أعداد فردية فردي دائمًا.

٢١ الأعداد الموجبة والسالبة




الفكرة الكبرى: الأعداد السالبة أصغر من الصفر وتقع يساره على خط الأعداد، ونستخدمها للحرارة تحت الصفر والأعماق.

موجب | سالب | صفر | °س | خط الأعداد

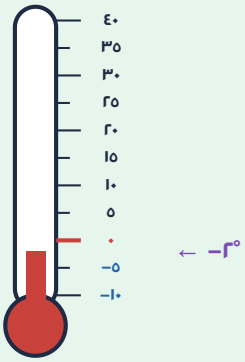
١ موجب وسالب

- الموجب > ٠ مثل ٥، ٣٢
- السالب < ٠ مثل −١، −٩
- الصفر ليس موجبًا ولا سالبًا



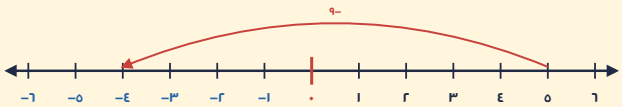
٢ مقياس الحرارة

- الوحدة: درجة سيليزية °س
- فوق الصفر أدفأ
- تحت الصفر أبرد



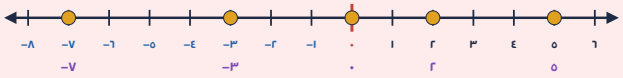
٣ التحرك على الخط

- أدفأ / أعلى ← يمينًا
- أبرد ← يسارًا
- ٥ − ٩ = −٤



٤ المقارنة والترتيب

- الأيمن على الخط أكبر
- −٣ > −٦ ، −٥ < ٤
- من الأبرد: −٧، −٣، ٠، ٢، ٥



مثال محلول

كانت الحرارة ٥°س وانخفضت ليلًا ٩ درجات. كم أصبحت؟

✓ ٥ خطوات إلى الصفر + ٤ بعده = −٤°س

تذكّر

★ −٦ أبرد (أصغر) من −٢.

★ استمر في العدّ بعد الصفر.

★ نقرأ −٤ «سالب أربعة».

٢٢ جمع وطرح الأعداد القريبة من مضاعفات العشرة

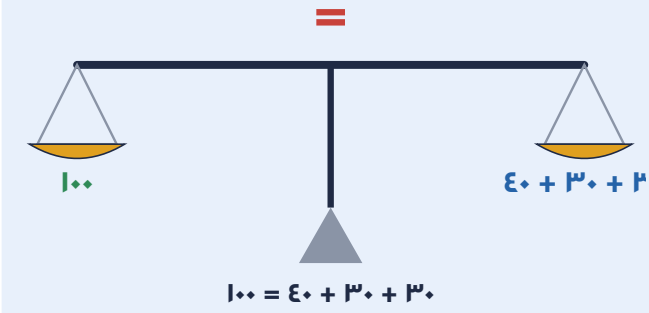



الفكرة الكبرى: نحسب بسرعة عندما نستخدم مضاعفات العشرة القريبة ثم نعوّض الفرق.

مضاعفات ١٠ · تعويض · أزواج ١٠٠ · أزواج ١٠٠٠ · تقدير

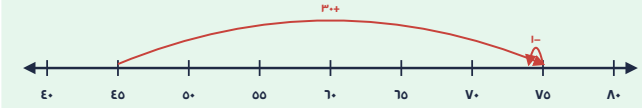
١ مضاعفات العشرة

- ٣٠ + ٣٠ + ٤٠ = ١٠٠
- ٣٤٥٦ + ٣٠٠ = ٣٧٥٦
- نغيّر رقم منزلة واحدة



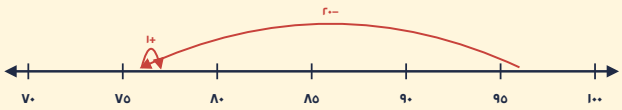
٢ التعويض في الجمع

- ٢٩ ≈ ٣٠
- ٤٥ + ٢٩ = ٣٠ + ٤٥ − ١
- = ٧٤



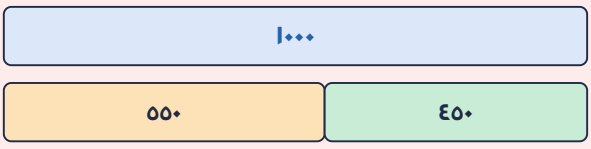
٣ التعويض في الطرح

- ١٩ ≈ ٢٠
- ٩٦ − ١٩ = ٩٦ − ٢٠ + ١
- = ٧٧



٤ أزواج ١٠٠ و١٠٠٠

- ٣٥ + ٦٥ = ١٠٠
- ٥٥٠ + ٤٥٠ = ١٠٠٠
- ٤٠٠ + ٥٠٠ + ١٠٠ = ١٠٠٠



مثال محلول

سمية: ثوب ٦٢ + حذاء ٤٩ ريالًا، والخصم ٢٨ ريالًا. ما الثمن النهائي؟

✓ ٦٢ + ٥٠ − ١ = ١١١، ثم ١١١ − ٣٠ + ٢ = ٨٣ ريالًا

تذكّر

★ أضفت أكثر؟ اطرح الفرق.

★ طرحت أكثر؟ أضف الفرق.

★ قدّر أولًا ثم تحقق من إجابتك.

٢٣ اختيار الإستراتيجية الأنسب للجمع والطرح

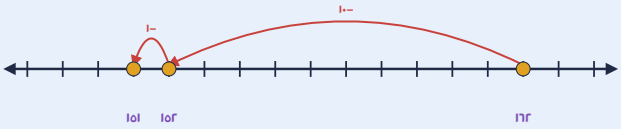



الفكرة الكبرى: أختار الطريقة الأسرع والأدق: ذهنية للأعداد السهلة والمتقاربة، وكتابية للأعداد الصعبة.

الطريقة الذهنية | الطريقة الكتابية | العدّ التصاعدي | التجزئة

١ الطريقة الذهنية

- ١٦٢ − ١١: −١٠ ثم −١ = ١٥١
- مناسبة لأعداد قريبة من مضاعفات ١٠



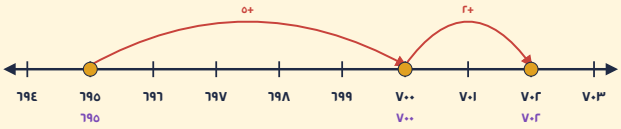
٢ الطريقة الكتابية

- ٣٦٢ − ١٣٨ = ٢٢٤
- أجزّئ: ٣٠٠ + ٥٠ + ١٢

آلاف	مئات	عشرات	آحاد
	٣	٦	٢
	١	٣	٨ −
	٢	٢	٤

٣ عددان متقاربان

- ٧٠٢ − ٦٩٥: +٥ ثم +٢ = ٧
- أعدّ تصاعديًا من الأصغر



٤ حقائب التسوّق

- ١٨٦ + ٤٨٠ = ٦٦٦ غ
- ٦٦٦ − ١٨٦ = ٤٨٠ غ



مثال محلول

احسب ١٢٥ + ١١٢ واذكر الطريقة الأنسب.

✓ **ذهنيًا:** ١٢٥ + ١٠٠ = ٢٢٥ ثم + ١٢ = ٢٣٧

تذكّر

★ قدّر الناتج قبل الحساب

★ تحقق من الطرح بالجمع

★ اشرح لماذا اخترت طريقتك

٢٤ تدريبات ضرب إضافية




الفكرة الكبرى: أختار الطريقة الأسهل للضرب: أجزّئ، أو أبدّل الترتيب، أو أستخدم حقيقة أعرفها.

الفاعلية · ناتج الضرب · الضعف · النصف · حقيقة معروفة

١ الترتيب لا يهم

- ٣ × ٤ = ٤ × ٣ = ١٢
- ٦ × ٥ = ٥ × ٦ = ٣٠



٣ صفوف × ٤ أعمدة = ١٢

٢ أجزّئ وأضرب

- ٧٨ × ٦ = ٤٢٠ + ٤٨
- = ٤٦٨

×	٧٠	٨
٦	٤٢٠	٤٨

٤٢٠ + ٤٨ = ٤٦٨

٧٨ × ٦ = ٤٦٨

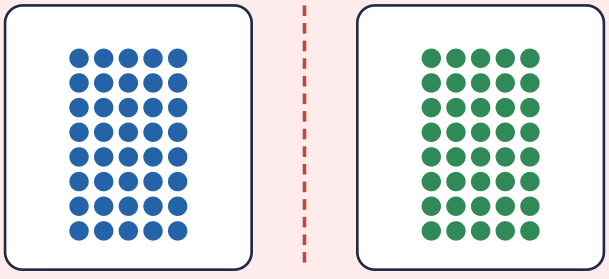
٣ شبكات ومثلثات

- المربع = ضرب الدائرتين
- ناقص؟ أقسم: ٢٨ ÷ ٧ = ٤

٤	٢	١
١٦	٨	٤
٦٤	٣٢	١٦

٤ حقيقة معروفة

- ٦ × ٧ = ٤٢ ← ٦ × ١٤ = ٨٤
- ٣٤ × ٥ = ١٧٠ ← ٣٤ × ٦ = ٢٠٤



ضعف ٤٢ = ٤٢ + ٤٢ = ٨٤

نصف ٨٤ = ٤٢

مثال محلول

احسب ٢٩ × ٩ بأسهل طريقة.

✓ ٣٠ × ٩ = ٢٧٠ ثم ٢٧٠ − ٩ = ٢٦١

تذكّر

- ★ قدّر الناتج قبل الحساب
- ★ ٧ في ٧٨ تعني ٧٠
- ★ كل ضرب له قسمة مطابقة

٢٥ قسمة عدد مكون من رقمين على عدد مكون من رقم واحد

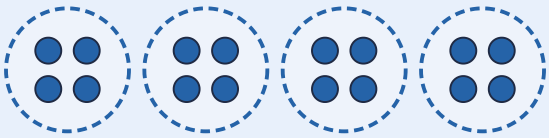



الفكرة الكبرى: القسمة توزيع إلى مجموعات متساوية، والباقي أصغر من المقسوم عليه، ونقرّر معناه في المسألة.

باقي القسمة · التنصيف · الطرح المتكرر · التقريب تصاعديًا · التقريب تنازليًا

١ باقي القسمة

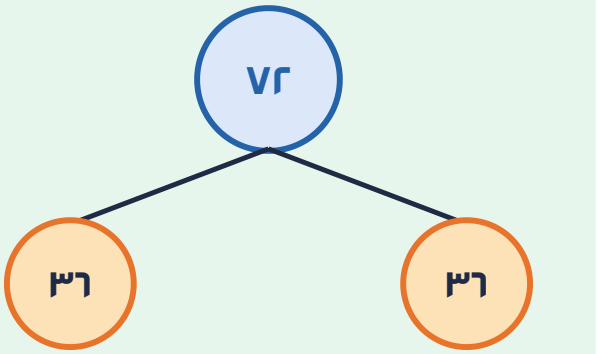
- ١٧ ÷ ٤ = ٤ والباقي ١
- الباقي أصغر من المقسوم عليه



٤ مجموعات، في كل مجموعة ٤ = ١٦

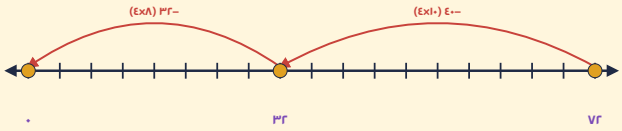
٢ التنصيف مرتين

- ٧٢ ← ٣٦ ← ١٨ = نصف ثم نصف ÷ ٤



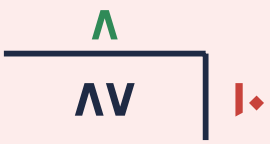
٣ خط الأعداد والطرح

- ٧٢ − ٤٠ (٤×١٠) − ٣٢ (٤×٨)
- ١٠ + ٨ = ١٨



٤ لأعلى أم لأدنى؟

- ٢٨ شخصًا ÷ ١٢ ← ٣ حافلات
- ٨٧ وردة ÷ ١٠ ← ٨ باقات



٨٧ ÷ ١٠ = ٨ والباقي ٧

التحقق: ٨ × ١٠ + ٧ = ٨٧

مثال محلول

٢٦ علبة عصير، في الصندوق ٤ علب. كم صندوقًا نحتاج؟

✓ ٢٦ ÷ ٤ = ٦ والباقي ٢ ← ٧ صناديق

تذكّر

★ ابدأ بـ ١٠ مجموعات

★ تحقق بالضرب ثم أضف الباقي

★ اسأل ماذا يعني الباقي في القصة